

POLITECHNIKA BYDGOSKA					
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Routing między sieciami VLAN				
Data wykonania	26.05.2023	Data oddania	22.06.2023	Ocena	

Zadanie 1-4:

```
S1(config)#vlan 10
S1(config)#interface Fa0/11
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config)#interface Fa0/8
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
S1(config)#vlan 20
S1(config)#interface Fa0/22
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config)#interface Fa0/10
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S1(config)#vlan 30
S1(config)#interface Fa0/6
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config)#interface Fa0/5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 30
```

Aby komputery mogły się ze sobą komunikować należy jeszcze zaadresować porty Fa0/0 Fa0/1 Fa1/0 routera.

Zadanie 5-9:

```
S2(config)#vlan 10
S2(config)#interface Fa0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
S2(config)#vlan 20
S2(config)#interface Fa0/22
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S2(config)#vlan 30
S2(config)#interface Fa0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if)#interface Fa0/5
S2(config-if)#switchport mode trunk - Port Fa0/5 musi pracować w trybie trunk aby zapewnić
przenoszenie informacji z sieci VLAN 10,20,30
```

```
R2(config)#interface fa0/0.10
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R2(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface fa0/0.20
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif)#ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
```

R2(config)#interface fa0/0.30 - przełącznik S2 jest połączony z routerem R2 z wykorzystaniem portu Fa0/5 na przełączniku S1 oraz z interfejsu Fa0/0 na routerze R2. Ponieważ łącze między S2 a R2 jest typu trunk, to na routerze R2 należy utworzyć trzy subinterfejsy, odpowiednio dla każdego VLAN'a.

```
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 - ustalenie metody enkapsulacji dot1Q i
powiązanie jej z odpowiednim vlanem
R2(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface fa0/0
S2(config-if)#no shutdown
```

```
S2(config)#vlan 40
S2(config)#interface Fa0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 40
R2(config)#interface fa0/0.40
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R2(config-subif)#ip address 172.17.40.1 255.255.255.0
```